



华南师范大学

志愿者服务管理系统

软件需求规格说明书

SRS

版本 1.0

By:

梁永隽、薛宇晨、涂宇平

2026-03

编写成员:

梁永隽、薛宇晨、涂宇平

Document Language:

中文

成员名单

学号	姓名	任务描述	角色(组长/成员)
202421315018	梁永隽	需求分析、项目统筹、文档汇总与审校	组长
202421216581	薛宇晨	活动管理、记录统计、经济测算	成员
202421215120	涂宇平	权限合规、内容审核、市场与法律分析	成员

修订历史记录

日期	版本	修订说明	作者
2026-04-10	1.0	根据课程需求，完成志愿者服务管理系统需求文档初稿	梁永隽、涂宇平、薛宇晨

目录

1	需求质量属性自查表	1
2	引言	2
2.1	目的.....	2
2.2	适用范围.....	2
2.2.1	软件产品标识.....	2
2.2.2	功能概要.....	2
2.2.3	应用描述.....	2
2.3	定义、简写和缩写词.....	3
2.4	引用文件.....	3
3	总体描述	3
3.1	软件（产品）描述.....	3
3.2	产品功能.....	4
3.3	用户特点.....	5
3.4	约束.....	5
3.5	假设和依赖关系	6
4	软件需求	6
4.1	概述.....	6
4.1	概述.....	6
4.2	功能需求.....	7
4.2.1	FR-01 用户注册登录与权限管理.....	7
4.2.2	FR-02 志愿活动发布与查询.....	7
4.2.3	FR-03 活动报名与审核.....	8
4.2.4	FR-04 签到签退与服务记录.....	8
4.2.5	FR-05 评价与激励管理.....	9
4.2.6	FR-06 内容发布、审核与公告通知.....	9
4.2.7	FR-07 捐赠与支持管理.....	10
4.2.8	FR-08 统计分析与互动反馈.....	10
4.3	非功能需求.....	10
4.3.1	可用性.....	10
4.3.2	可靠性.....	11
4.3.3	性能.....	11
4.3.4	安全性.....	12
4.3.5	可维护性与可扩展性.....	12
4.4	接口.....	12
4.4.1	硬件接口.....	12
4.4.2	软件接口.....	13
4.4.3	通信接口.....	13

5	系统分析模型(结构化方法).....	13
5.1	实体关系图(ER 图).....	13
5.1.1	实体关系图(ER)	13
5.1.2	实体类清单.....	14
5.2	数据流图(DFD).....	15
5.2.1	顶层数据流图.....	15
5.2.2	分层数据流图.....	15
5.2.3	数据加工描述.....	16
5.2.4	状态图(STD).....	17

软件需求规约

1 需求质量属性自查表

- ☑ 正确性，需求的 IPO 是否描述清楚
- ☑ 完备性，是否和选择的参考软件功能相同（相似）
- ☑ 一致性，是否存在前后矛盾的地方，描述不一致的地方
- ☑ 无歧义，是否有需求分析部分，确保大家对需求的理解一致
- ☑ 可验证，是否可以通过测试验证，如形容词？
- ☑ 可追踪。暂时不管。

2 引言

2.1 目的

1. 界定志愿者服务管理系统的功能范围、业务边界、外部接口与非功能指标，作为课程项目开发的统一需求基线。

2. 在项目组成员之间建立一致的需求理解，为后续系统设计、编码、测试和演示提供共同依据。

3. 以 i 志愿的现实业务链条作为参照，确保课程项目的需求不是凭空想象，而是来源于真实志愿服务场景。

2.2 适用范围

2.2.1 软件产品标识

本说明书对应的软件产品名称为“志愿者服务管理系统（Volunteer Service Management System，简称 VSMS）”。系统面向校园志愿团队、公益组织及其参与者，提供活动组织、参与管理、服务记录、消息通知、评价反馈和统计分析等能力。

2.2.2 功能概要

本系统以“活动—报名—执行—记录—评价—统计”为主线，覆盖以下核心功能域：用户与权限管理、志愿活动管理、活动报名与审核、签到签退与服务记录、评价与激励、内容发布与审核、公告与消息通知、捐赠与支持、统计分析与互动反馈。

2.2.3 应用描述

系统主要服务于志愿者、组织方/社团负责人、平台管理员，同时兼顾支持者/捐赠者的公益支持场景。系统目标是提高活动组织效率、提升服务数据留痕质量、增强平台透明度，并在课程实现范围内兼顾安全、隐私与可维护性。

2.3 定义、简写和缩写词

术语/缩写	定义
SRS	Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书。
VSMS	Volunteer Service Management System, 志愿者服务管理系统。
RBAC	基于角色的访问控制模型, 用于限制志愿者、组织方、管理员的权限边界。
ER 图	实体关系图, 用于描述系统核心数据实体及其关系。
DFD	数据流图, 用于描述外部实体、处理过程、数据存储与数据流。
STD	状态转换图, 用于描述对象在不同状态之间的流转。
i 志愿	本项目用于进行业务链条参照的志愿服务平台样本。
FR	Functional Requirements, 功能性需求
NFR	Non-Functional Requirements, 非功能性需求

2.4 引用文件

编号	引用文件	说明
R1	《软件工程功能概述》	志愿者服务管理系统的业务边界与核心功能来源。
R2	《软件需求规格说明书_2026》	本次课程作业模板, 定义 SRS 的章节要求。
R3	《志愿者服务管理系统可行性分析报告》	提供前期系统目标、约束条件与技术路线依据。

3 总体描述

3.1 软件（产品）描述

志愿者服务管理系统是一个面向志愿服务场景的 B/S 架构信息系统。它不是孤立存在的记账工具, 而是围绕活动组织、参与执行和结果沉淀形成的业务平台。系统一方面服务于组织方对活动和人员的管理, 另一方面服务于志愿者对活动信息、服务记录和反馈信息的查询。

从系统边界看, 首版产品重点处理平台内部的账号、活动、报名、签到、服务记录、公告、反馈和统计等业务, 不强制依赖政务平台、统一认证或复杂支付系统, 但预留后续对接扩展点。



图 3-1 系统上下文与功能边界图

3.2 产品功能

为便于首次阅读者理解，本节从业务视角对系统功能进行概要描述，不展开到字段和算法级细节。

功能类别	模块名称	概要说明
基础管理	用户与权限管理	支持注册登录、角色区分、账号状态控制与关键操作审计。
活动主链	活动管理	支持活动创建、编辑、发布、查询、状态流转与容量控制。
活动主链	报名审核与签到签退	支持志愿者报名、组织方审核、执行签到与异常更正。
数据沉淀	服务记录与评价激励	沉淀服务时长、活动评价、优秀志愿者排行与评优。
信息治理	内容发布、审核与消息通知	支持公告发布、志愿服务成果投稿、消息提醒与留痕。
平台扩展	捐赠支持与反馈	支持资源支持记录、意见反馈、申诉处理与回执展示。
运营分析	统计分析与后台治理	提供活动统计、用户活跃度、服务总量、日志查询与异常处置。

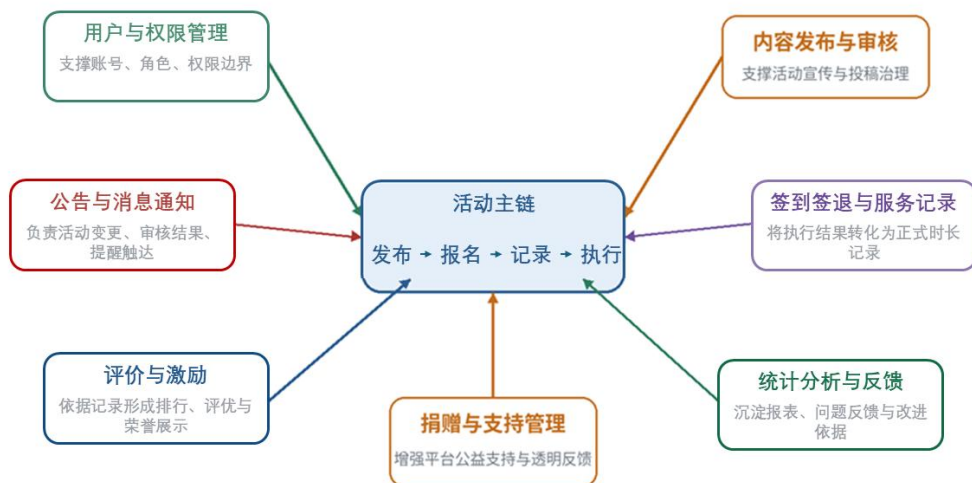


图 3-2 核心功能关系图

3.3 用户特点

用户类别	用户特征	使用重点
普通志愿者	主要为高校学生或社会参与者，熟悉手机和 Web 操作，但不具备专业系统训练。	浏览活动、报名、签到签退、查看服务记录、提交评价与反馈。
组织方/社团负责人	熟悉活动组织流程，关注人员协调、活动宣传、审核效率和结果留痕。	发布活动、审核报名、确认服务结果、发布公告、查看统计。
平台管理员	具备较高系统使用熟练度，负责平台治理、权限配置、内容审核和日志审计。	管理账号与角色、审核违规内容、处理申诉、维护平台秩序。
支持者/捐赠者	偶发访问用户，期望操作路径简洁，关注项目透明度与支持结果反馈。	查看项目简介、提交支持、查询支持记录和回执。

3.4 约束

约束类别	约束内容
业务范围约束	首版聚焦活动主流程和数据留痕，不覆盖复杂积分商城、跨区域信用评价和政务级联审批。
实现约束	课程项目优先采用 B/S 架构和模块化单体部署方式，减少微服务拆分带来的运维负担。
数据与隐私约束	系统处理姓名、联系方式、服务记录等个人信息，必须遵循最小必要、权限隔离和日志留痕原则。
平台兼容约束	客户端需兼容主流浏览器和常见手机端访问场景，核心操作不依

	赖专用硬件。
组织管理约束	活动状态、签到签退、服务记录更正等关键环节必须可追溯，允许管理员进行复核。
课程交付约束	文档、原型、数据库设计和最小可运行系统需保持一致，方便课程验收与小组协作。

3.5 假设和依赖关系

1. 稳定的校园网或互联网访问条件。
2. 提供基础服务器、数据库与浏览器测试环境。
3. 自动签到、自动审核等流程，课程中可采用人工确认替代。
4. 短信、邮件等外部能力在课程项目中可使用模拟接口，不影响需求模型成立。

4 软件需求

4.1 概述

4.1 概述

本章给出系统的功能性需求、非功能性需求与接口需求。与第 3.2 节的功能概述相比，这里的描述更加面向实现与测试，强调输入、处理逻辑、输出结果以及异常和约束条件，下表使用 FR、NFR 分别表示功能性需求和非功能性需求。

需求编号	需求名称	主要参与者	验收关注点
FR-01	用户注册登录与权限管理	志愿者、组织方、管理员	账号建立、角色控制、会话鉴权、审计日志
FR-02	志愿活动发布与查询	组织方、志愿者	活动信息完整、可检索、状态可控
FR-03	活动报名与审核	志愿者、组织方	容量控制、条件校验、审核反馈
FR-04	签到签退与服务记录	志愿者、组织方	执行留痕、时长核算、异常更正
FR-05	评价与激励管理	志愿者、组织方、管	评价提交、排行展示、规则

		理员	可解释
FR-06	内容发布、审核与公告通知	志愿者、组织方、管理员	内容审核、自动触达、历史留痕
FR-07	捐赠与支持管理	支持者、组织方、管理员	支持记录、状态回执、异常跟踪
FR-08	统计分析与互动反馈	组织方、管理员、志愿者	报表输出、意见闭环、申诉处置

4.2 功能需求

4.2.1 FR-01 用户注册登录与权限管理

需求要素	需求说明
输入（I）	用户提交的注册信息（姓名、手机号/学号、密码、角色申请）、登录凭证、权限变更申请、账号启停指令。
处理过程（P）	系统完成身份校验、密码加密存储、角色匹配、登录鉴权、会话建立；管理员可执行角色分配、账号启停和权限调整。
输出（O）	注册结果、登录结果、会话令牌、角色信息、账号状态提示、关键操作审计日志。
业务规则与算法	密码长度不少于 8 位，且必须同时包含字母与数字；同一手机号/学号不得重复注册；未通过审核的组织方账号只能浏览不可发布；账号停用后不得再访问受保护资源。
异常/备选流程	若账号已存在，则提示改用登录或找回密码；密码连续错 5 次→临时锁定 15 分钟；若角色申请资料不完整，则保持“待审核”状态。
后置条件	系统形成可用账号和稳定的角色边界，并记录最近登录时间、账号状态和关键管理日志。

4.2.2 FR-02 志愿活动发布与查询

需求要素	需求说明
输入（I）	组织方提交的活动标题、时间地点、人数上限、服务说明、报名条件、报名截止时间、活动封面与附件；志愿者提交的检索条件。
处理过程（P）	系统保存活动信息，校验字段完整性与时间合法性，生成活动状态；对外提供按关键字、时间、类别、状态等条件的查询能力。
输出（O）	活动详情页、活动列表、活动状态提示、活动发布/修改结果。

业务规则与算法	活动开始时间必须晚于当前时间；报名截止时间不得晚于活动开始时间；列表默认按开始时间升序展示即将开始的活动；活动取消或状态变更时应联动通知相关报名人。
异常/备选流程	若时间冲突或字段缺失，则禁止提交；若活动已进入“进行中”或“已完成”，只允许有限字段修改并要求记录修改日志。
后置条件	活动进入待审核或报名中状态，可被具备权限的用户检索、查看和报名。

4.2.3 FR-03 活动报名与审核

需求要素	需求说明
输入（I）	志愿者提交的报名申请、附加说明、取消报名请求；组织方提交的审核通过/驳回结果。
处理过程（P）	系统根据活动容量、报名条件、账号状态和活动状态校验是否允许报名；组织方在报名列表中完成审核，系统同步更新名额占用情况。
输出（O）	报名结果、审核结果、候补/驳回提示、已报名名单。
业务规则与算法	活动满员后应阻止继续报名或转入候补；同一用户对同一活动只允许存在一条有效报名记录；已截止、已取消或已完成活动不允许新增报名。
异常/备选流程	若用户主动取消报名，则释放名额并记录原因；若组织方驳回报名，应返回驳回原因；若活动状态变化为取消，则所有待审核报名自动转为失效。
后置条件	成功审核后，系统生成活动执行名单，为签到签退和服务记录模块提供基础数据。

4.2.4 FR-04 签到签退与服务记录

需求要素	需求说明
输入（I）	志愿者的签到/签退请求、组织方的人工确认指令、异常更正申请。
处理过程（P）	系统在报名通过名单中核验身份，记录签到签退时间，依据活动时段和组织方确认结果计算服务时长，并生成服务记录。
输出（O）	签到签退结果、服务时长、执行名单、异常记录和修正后的服务记录。
业务规则与算法	仅通过审核的报名用户可签到；签退时间不得早于签到时间；服务时长默认以签退时间减签到时间计算，并结合活动标准时长进行上限校验；补录必须写入操作人和原因。

异常/备选流程	漏签退→组织方可补录，补录必须记录操作人与原因；若发现冒名签到或重复签到，管理员可冻结记录并要求复核；活动取消时不得生成正式服务记录。
后置条件	活动完成后形成可查询、可统计、可追溯的服务记录，为后续评价和激励提供依据。

4.2.5 FR-05 评价与激励管理

需求要素	需求说明
输入（I）	志愿者提交的活动评价、组织方的评优指标、管理员的排行规则配置。
处理过程（P）	系统基于服务时长、参与次数、评价结果和规则配置计算排行或评优候选，生成个人荣誉展示信息。
输出（O）	活动评价结果、优秀志愿者名单、排行展示页面、激励公告。
业务规则与算法	只有已完成活动且存在正式服务记录的用户才能参与评价；排行默认按累计服务时长、活动完成次数和评价均分综合排序；评优规则变更必须保留版本号。
异常/备选流程	若评价内容含违规词或恶意信息，则进入审核状态；若激励名单存在申诉，管理员可重新核算并重新发布结果。
后置条件	系统沉淀可展示、可解释的评价与激励数据，提升志愿者持续参与意愿。

4.2.6 FR-06 内容发布、审核与公告通知

需求要素	需求说明
输入（I）	公告内容、活动变更通知、志愿者投稿、系统消息模板。
处理过程（P）	系统根据消息类型分发到公告栏、站内消息或审核队列；管理员或组织方完成内容审查后决定发布、退回或删除。
输出（O）	公告列表、消息通知、审核结果、内容状态。
业务规则与算法	活动取消、报名通过、报名驳回、活动开始提醒等场景需自动生成通知；公告发布后应保留发布时间与发布人；投稿内容在审核通过前不可公开展示。
异常/备选流程	若通知发送失败，则写入重试队列；若内容审核不通过，应返回驳回原因；若公告被撤回，系统保留历史版本供审计。
后置条件	平台形成“发布—审核—触达—留痕”的信息治理闭环。

4.2.7 FR-07 捐赠与支持管理

需求要素	需求说明
输入（I）	支持者提交的支持金额、支持留言、支付结果回调（课程实现可模拟）。
处理过程（P）	系统保存支持订单，接收支付状态，形成支持记录，并向支持者返回回执信息。
输出（O）	支持结果、支持回执、支持记录列表、统计口径数据。
业务规则与算法	支持记录必须具备唯一编号与状态字段；金额 $0 < \text{金额} < 10000$ 元；若活动已关闭，默认不再接受新增支持；成功支持可与活动或项目关联。
异常/备选流程	若支付状态未确认，则记录为处理中；若支付失败或回调超时，则保留待处理状态并提醒管理员跟踪。
后置条件	系统沉淀可查询、可统计的支持数据，为平台公益透明度和资源反馈提供依据。

4.2.8 FR-08 统计分析与互动反馈

需求要素	需求说明
输入（I）	组织方或管理员提交的报表查询条件，志愿者提交的问题反馈、意见建议与申诉。
处理过程（P）	系统汇总活动数量、报名转化率、签到率、累计服务时长、活跃用户数、支持金额等指标，并跟踪反馈处理状态。
输出（O）	统计报表、图形化指标、导出文件、反馈处理结果。
业务规则与算法	统计口径需与业务主数据一致，按时间范围、活动类别和组织维度聚合；反馈单必须包含提交人、类型、处理状态和处理结果；大于 90 天查询异步导出
异常/备选流程	若查询范围过大导致处理时间过长，可采用异步导出；若反馈涉及违规或隐私问题，需转管理员专门处理。
后置条件	系统形成管理决策所需的可视化数据，并建立用户意见闭环。

4.3 非功能需求

4.3.1 可用性

编号	需求描述
----	------

NFR-U1	90%新用户无培训，5 分钟内完成“注册/登录—浏览活动—提交报名”的主路径操作。
NFR-U2	普通志愿者熟悉核心功能所需培训时间不超过 30 分钟；组织方完成活动发布与审核操作的熟悉时间不超过 1 小时。
NFR-U3	Web 页面应兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器的近两个大版本，移动端浏览不出现关键按钮遮挡。
NFR-U4	关键操作如取消活动、驳回报名、人工更正时长应提供二次确认和明确的结果提示。

4.3.2 可靠性

编号	需求描述
NFR-R1	系统在课程演示环境下的月度可用率目标不低于 99.0%。
NFR-R2	用户、活动、报名和服务记录数据应至少每日自动备份一次，并保留最近 7 个备份版本。
NFR-R3	服务记录、审核日志和关键状态变更日志必须可追溯，日志保存期限不少于 180 天。
NFR-R4	一般故障（页面 / 单功能异常）30 分钟内恢复；严重故障（系统不可用）4 小时恢复
NFR-R5	对重复报名、重复签到、越权操作等数据异常应具备拦截或告警能力。

4.3.3 性能

编号	需求描述
NFR-P1	普通查询页面（活动列表、公告列表、个人记录）在 100 并发下平均响应时间不超过 2 秒。
NFR-P2	活动报名、审核、签到签退等事务型操作在 100 并发下平均响应时间不超过 3 秒。
NFR-P3	统计报表的页面级聚合查询在 50 并发下响应时间不超过 5 秒；大批量导出任务允许异步完成。
NFR-P4	系统应支持大于 500 名注册用户、200 个活动、5000 条服务记录的数据规模而不影响核心功能演示。
NFR-P5	消息通知采用异步发送方式时，不得阻塞主业务事务提交。

4.3.4 安全性

编号	需求描述
NFR-S1	用户密码必须加密存储，任何日志不得以明文记录密码、完整身份证号等敏感信息。
NFR-S2	系统所有受保护接口应进行登录鉴权和角色授权校验，禁止未授权访问管理功能。
NFR-S3	客户端与服务端通信应通过 HTTPS 传输；涉及个人信息导出时须记录导出人和导出时间。
NFR-S4	内容审核、账号封禁、服务记录更正等高风险操作应写入审计日志，并可按时间范围检索。

4.3.5 可维护性与可扩展性

编号	需求描述
NFR-M1	系统应按用户、活动、记录、通知、统计等模块组织代码，降低课程分工协作冲突。
NFR-M2	数据库表命名、接口命名和状态枚举应统一，便于测试、文档编写和后续扩展。
NFR-M3	新增活动类型、排行规则或消息模板时，原则上不应改动核心账号模块。
NFR-M4	系统应预留与短信、邮件、支付或统一身份认证对接的接口扩展点。

4.4 接口

4.4.1 硬件接口

接口类型	需求说明
客户端硬件接口	普通 PC、平板和智能手机均可通过浏览器访问系统；核心功能不依赖专用终端。
服务端硬件接口	建议采用 4 核 CPU、8GB 内存、100GB 以上存储的教学/云服务器作为课程演示环境。
辅助设备接口	若采用二维码签到，可调用摄像头或扫码设备；若无扫码条件，允许使用人工确认备选流程。

4.4.2 软件接口

接口类型	需求说明
操作系统接口	服务端建议运行于 Linux（Ubuntu/CentOS）环境，客户端依赖标准浏览器运行。
数据库接口	关系数据库推荐 MySQL 8.0；核心业务表需支持事务、索引与状态字段约束。
外部服务接口	消息通知可对接邮件/SMS 服务，支付结果可通过模拟接口或第三方回调接口接入。
开发框架接口	建议采用前后端分离架构，例如 Vue + Spring Boot，以便课程小组分工开发。

4.4.3 通信接口

接口类型	需求说明
浏览器通信接口	客户端与服务端之间采用 HTTPS + JSON 的 RESTful 交互方式。
通知通信接口	站内消息同步写入消息中心；邮件/短信通知可以异步任务方式发送。
文件传输接口	活动附件、内容投稿图片等上传需限制文件类型与大小，并记录上传人。

5 系统分析模型(结构化方法)

5.1 实体关系图(ER 图)

5.1.1 实体关系图(ER)

结合第 4 章需求，可以将系统的核心数据对象抽象为用户、活动、报名、签到记录、服务记录、评价、公告、内容投稿、反馈和捐赠十类实体。它们围绕“活

动主链”和“平台治理主链”建立稳定关系。

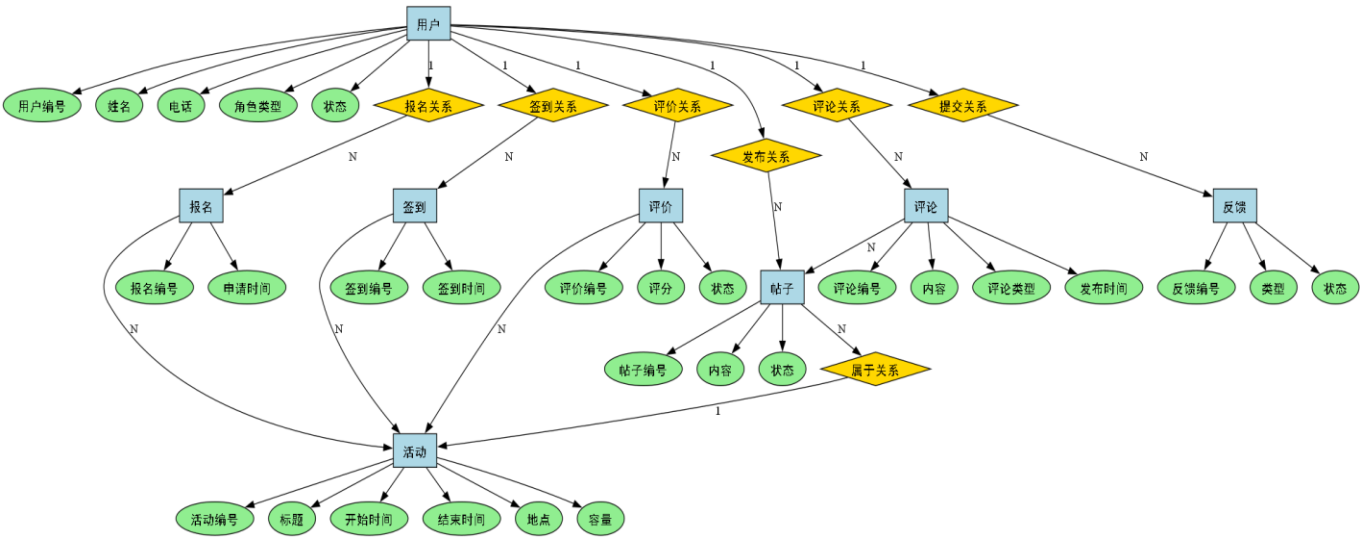


图 5-1-1 志愿者服务管理系统 ER 图

5.1.2 实体类清单

实体类名	描述	主要属性
用户	平台用户，覆盖志愿者、组织方、管理员和支持者等角色	用户编号，姓名，电话，角色类型，状态
活动	志愿活动的基本信息与状态	活动编号，标题，开始时间，结束时间，地点，容量
报名	志愿者报名活动的过程记录	报名编号，申请时间
签到	签到签退流水	签到时间，签到编号
评价	对活动或志愿服务的评价信息	评价编号，评分，状态
评论	志愿者对活动或志愿服务内容的评论	评论编号，内容，评论类型，发布时间
帖子	用户提交的内容/成果投稿	帖子编号，内容，状态
反馈	意见反馈和申诉	反馈编号，类型，状态

5.2 数据流图(DFD)

5.2.1 顶层数据流图

顶层数据流图只保留外部实体与系统整体过程，目的是说明系统边界和主要信息交换对象。

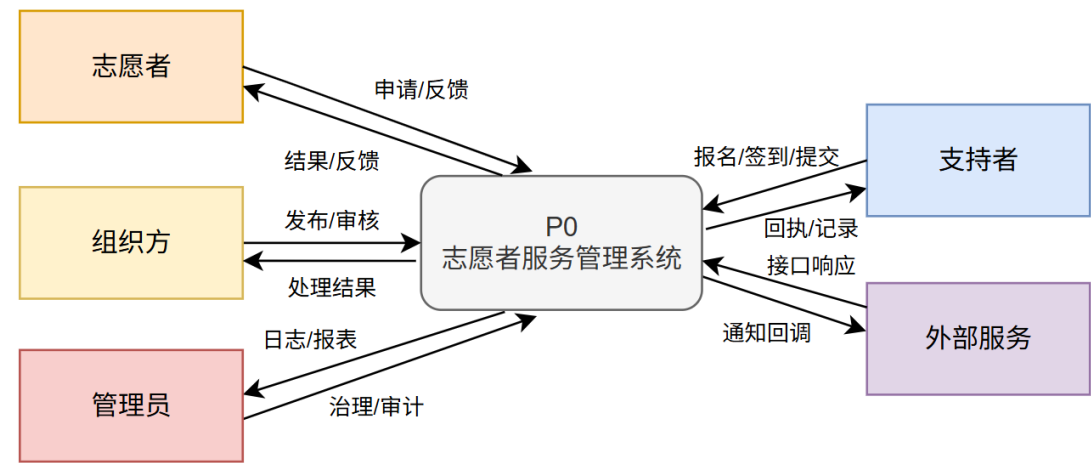


图 5-2-1 顶层数据流图 (Context DFD)

5.2.2 分层数据流图

顶层图的基础上，将系统拆解为六个主要处理过程，并补充数据存储，形成更适合分析与实现分工的一级 DFD。

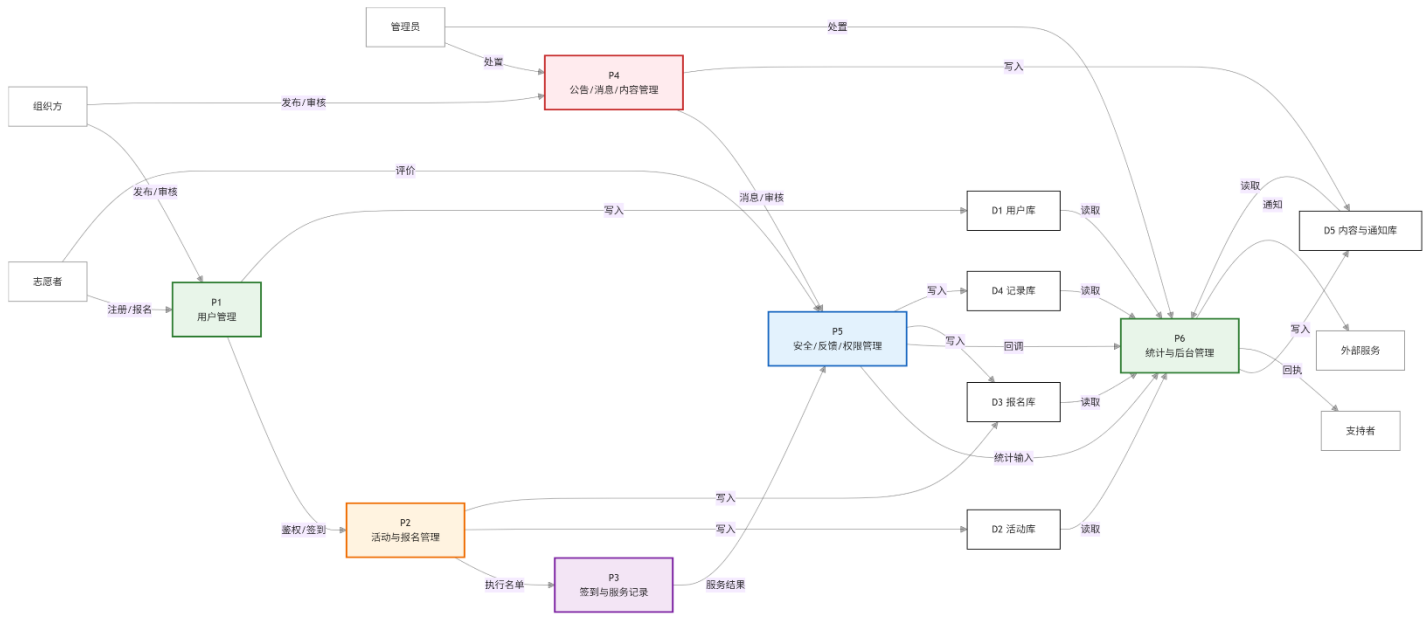


图 5-2-2 一级数据流图 (Level-1 DFD)

5.2.3 数据加工描述

加工编号	加工名称	输入数据	处理逻辑	输出数据
P1	用户与权限管理	注册资料、登录凭证、权限配置	通过“账号+密码”或“绑定手机号+动态验证码”进行身份验证、建立会话、分配角色、写入审计日志	账号信息、令牌、角色状态、审计日志
P2	活动与报名管理	活动表单、报名申请、审核指令	校验活动时段与容量；若名额已满，拒绝报名并反馈提示；生成报名记录；更新审核结果。若活动因故取消，自动向已报名用户发送通知并更新记录状态。	活动信息、报名名单、审核结果
P3	签到与服务记录管理	签到签退请求、人工确认指令	核验执行名单、记录签到流水、根据签到与签退时间差计算服务时长。计算规则：以分钟为单位，不满 15 分钟不计入，满 15 分	签到结果、服务记录、异常申诉处理(针对签到失败、位置偏差等异常记录，支

			钟按 0.5 小时计,系统自动扣除预设的午休时间、生成正式记录	持管理员人工核实并修正服务状态)。
P4	公告/消息/内容管理	公告内容、投稿内容、消息模板	内容审核、消息分发、撤回与留痕	公告列表、站内消息、审核结果
P5	评价/反馈/捐赠管理	评价表单、反馈单、支持记录	合法性校验、状态流转、形成回执和统计口径	评价结果、反馈处理状态、支持回执
P6	统计与后台管理	报表条件、日志数据、异常处置指令	聚合统计、生成图表、执行异常处理、输出审计结果	统计报表、导出文件、处置结果

5.2.4 状态图(STD)

活动对象具有较明显的状态变化特征，因此选取“活动”作为状态图建模对象。该状态图反映了活动从草稿、审核、报名、执行到归档的完整生命周期，也为活动状态字段设计和权限控制提供依据。

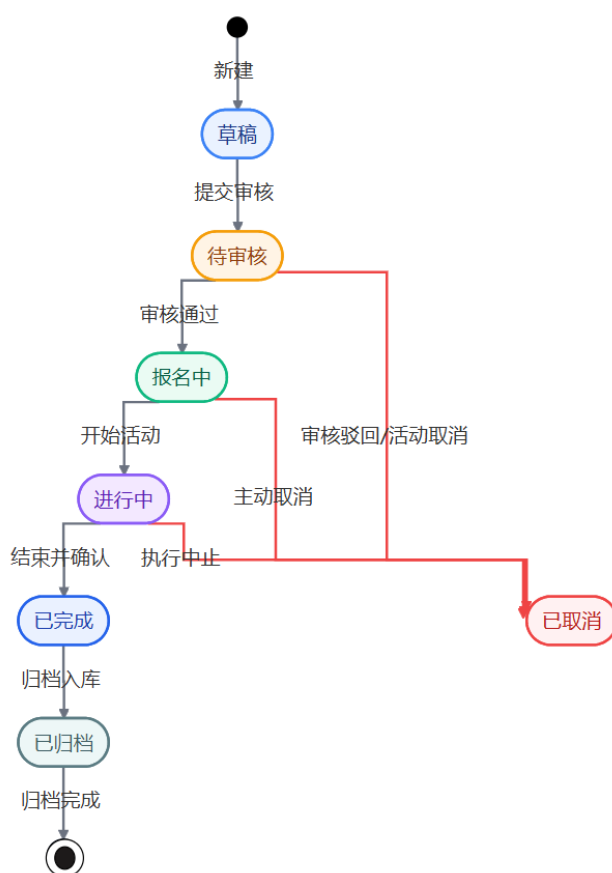


图 5-2-4 活动状态图 (STD)